

一. 选择题

01. 流体基本物理性质

1. 水力学中, 单位质量力是指作用在单位_____ 液体上的质量力。

A 面积 B 体积 C 质量 D 重量

2. 水力学研究的液体是一种____、____、____连续质。

A 不易流动 易压缩 均质 B 不易流动 不易压缩 均质 C 易流动 易压缩 均质 D 易流动 不易压缩 均质

3. 单位体积液体的重量称为液体的____, 其单位_____。

A 容重 N/m^2 B 容重 N/m^3 C 密度 kg/m^3 D 密度 N/m^3

4. 不同的液体其粘滞性____, 同一种液体的粘滞性具有随温度____而降低的特性。

A 相同 降低 B 相同 升高 C 不同 降低 D 不同 升高

5 液体黏度随温度的升高而____, 气体黏度随温度的升高而_____。

6. 仅在重力作用下, 静止液体中任意一点对同一基准面的单位势能为_____。

A. 随深度增加而增加; B. 常数 C. 随深度增加而减少; D. 不确定。

A. 减小, 增大; B. 增大, 减小; C. 减小, 不变; D. 减小, 减小

6. 运动粘滞系数的量纲是:

A L^2/T^2 B L^2/T^3 C L^2/T D L^3/T

7. 动力粘滞系数的单位是:

A $\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}$ B $\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ C m^2/s D m/s

8. 下列说法正确的是:

A 液体不能承受拉力, 也不能承受压力

B 液体不能承受拉力, 但能承受压力。

C 液体能承受拉力, 但不能承受压力。

D 液体能承受拉力, 也能承受压力

9. 在研究液体运动时, 按照是否考虑粘滞性, 可将液流分为

A 牛顿液体流动及非牛顿液体流动;

B 可压缩液流及不可压缩液流;

C 均匀流动及非均匀流动;

D 理想液体流动及实际液体流动。

02. 流体静力学

1. 相对压强是指该点的绝对气压与_____ 的差值。

A 标准大气压; B 当地大气压; C 真空压强; D 工程大气压。

2. 一密闭容器内下部为水，上部为空气，液面下 4.2m 处测压管高度为 2.2m，设当地大气压为 1 个工程大气压，则容器内绝对压强为_____ 水柱。

A 2m B 1m C 8m D -2m

3. 一密闭容器内下部为水，水的容重为 γ ；上部为空气，空气的压强为 p_0 ，容器由静止状态自由下落，在下落过程中容器内水深为 h 处的压强为：

A $p_0 + \gamma \cdot h$ B p_0 C 0 D 以上都不正确

4. 静止的水仅受重力作用时，其测压管水头线必为_____。

A. 水平线； B. 直线； C. 斜线 D. 曲线

5. 某点的绝对压强等于 0.4 个工程大气压，其相对压强为_____。

A. 0.6 工程大气压； B. -0.4 工程大气压； C. -58.8kPa D. -39.2kPa

6. 某点压强为 1.0 kgf/cm^2 ，用国际单位表示该处的压强为_____ kPa。

A. 100； B. 98； C. 1000； D. 980

7. 在均质连通的静止液体中，任一_____上各点压强必然相等。

A. 平面； B. 水平面； C. 斜面； D. 以上都不对

8. 静止液体中静水压强与_____的一次方成正比。

A. 淹没深度； B. 位置高度； C. 表面压强； D. 以上都不对

9. 仅在重力作用下，静止液体的_____线必为水平线。

A. 位置水头； B. 测压管水头； C. 压强水头； D. 总水头.

10 仅在重力作用下，静止液体中任意点对同一基准面的_____为一常数。

A. 单位位能； B. 单位势能； C. 单位压能； D. 单位动能

11. 某液体的容重为 γ ，在液体内部 B 点较 A 点低 1m，其 B 点的压强比 A 点的压强大_____ Pa.

A. γ ； B. 9800； C. 10000； D. 不能确定

12. 仅受重力作用下，静止液体的测压管水头线必定_____.

A 水平 B 线形降低 C 线形升高 D 呈曲线

13 静止液体中，任意一点的测压管水头_____.

A 成比例 B 不一定 C 不等 D 相等

14. 仅在重力作用下，静止液体中任意一点对同一基准面的单位势能为_____.

A 随深度增加而增加 B 常数 C 随深度增加而减少 D 不确定

15. 静止液体形成等压面的条件为：

A 均质 B 连通 C 水平面 D 不可压缩

16. 任意形状平面壁上静水压力的大小等于_____ 处静水压强乘以受压面的面积。

A 受压面的中心 B 受压面的重心 C 受压面的形心 D 受压面的垂心

17. 静水压强的基本特征是：

A 高度相等，压强就相等。 B 内部任一点在各个方向压强大小相等。 C 有等压面。 D 其方向垂直指向受压面。

18 等压面与质量力关系是：

A 平行 B 斜交 C 正交 D 无关

19. 已知某点压强等于 200mm 汞柱高，该压强折合成油柱高为多少？（汞的比重为 13.56，油的比重为 0.83）

A 3.27m B 12.24m C 166mm D 241mm

20 金属压力表的读值是:

A:绝对压强 B:相对压强 C:绝对压强加当地大气压 D:相对压强加当地大气压

21. 某点的真空度为 65000Pa, 当地大气压为 0. 1MPa 该点的绝对压强为

A:65000Pa B:35000Pa C:165000Pa D:100000Pa

22. 露天水池, 水深 5m 处的相对压强为:

A:5kPa B:49kPa C:147kPa D:205kPa

23. 垂直放置的矩形平板挡水, 水深 3m, 静水总压力 P 的作用点, 到水面的距离 y 为:

A:1. 25m B:1. 5m C:2m D:2. 5m

24. 均匀流是:

A:当地加速度为零 B:迁移加速度为零 C:向心加速度为零 D:合成加速度为零

25. 变直径管, 直径 $d_1=320\text{mm}$, $d_2=160\text{mm}$, 流速 $v_1=1. 5\text{m/s}$, v_2 为

A:3m/s B:4m/s C:6m/s D:9m/s

26 粘性流体总水头线沿程的变化是:

A:沿程下降 B:沿程上升 C:保持水平 D:前三种情况都有可能.

27. 粘性流体测压管水头线的沿程变化是:

A:沿程下降 B:沿程上升 C:保持水平 D:前三种情况都有可能.

28. 变水头收缩管出流:

A:有当地加速度和迁移加速度, B:有当地加速度无迁移加速度, C:有迁移加速度无当地加速度, D:无加速度.

29. 以下描述正确的是:

A:恒定流必为均匀流, B:三元流动不可能是均匀流, C:恒定流的流线与迹线不一定重合 D:恒定流必为一元流

03. 流体动力学一元分析.

1. 动量方程式中流速和作用力:

A 流速有方向, 作用力没有方向 B 流速没有方向, 作用力有方向 C 都没有方向
D 都有方向

2. 实际流体总流能量方程应用条件是:

A 不可压缩液体 B 恒定流 (或定常流) C 重力流体 D 沿程流量不变

3. 雷诺数的物理意义是

A. 惯性力与压力之比; B. 惯性力与重力之比; C. 惯性力与黏性力之比; D. 惯性力与表面张力之比;

4. 圆管流动的下临界雷诺数 Re 为:

A 300 B 1200 C 3600 D 2300

5. 在紊流粗糙管区中:

A: 层流底层覆盖粗糙高度 B: 沿程阻力系数只取决于雷诺数

C: 沿程水头损失与流速的平方成正比 D: 沿程阻力系数与相对粗糙无关

6. 两根直径 d , 长度 l , 管壁当量粗糙 Δ (k_s) 都相同的工业管道, 其中一根输油, 一根输水, 运动粘滞系数 $\nu_{\text{油}} > \nu_{\text{水}}$, 若两管的雷诺数相等则沿程水头损失:

A: $h_{f\text{油}} = h_{f\text{水}}$ B: $h_{f\text{油}} > h_{f\text{水}}$; C: $h_{f\text{油}}$ D: 关系不定。

7. 两根直径 d , 长度 l , 管壁当量粗 Δ (k_s), 都相同的工业管道, 其中一根输油, 一根输水, 运动粘滞系数 $\nu_{\text{油}} > \nu_{\text{水}}$, 若两管的流速相等, 则沿程水头损失:

A: $h_{f\text{油}} = h_{f\text{水}}$ B: $h_{f\text{油}} > h_{f\text{水}}$ C: $h_{f\text{油}} < h_{f\text{水}}$ D: (A), (B) 都有可能;

8. 圆管流动过流断面上的切应力分布为:

A: 过流断面上是常数.

B: 管轴处是零, 且与半径成正比.

C: 管壁处是零, 向管轴线性增大.

D: 按抛物线分布.

9. 在圆管流中, 紊流的断面流速分布符合:

A:均匀规律 B:直线变化规律 C:抛物线规律 D:对数曲线规律.

10. 变直径管流, 细断面直径 d_1 , 粗断面直径 $d_2=2d_1$, 粗细断面雷诺数的关系是:

A: $Re_1=0.5Re_2$ B: $Re_1=Re_2$ C: $Re_1=1.5Re_2$ D: $Re_1=2Re_2$

11. 圆管紊流过渡区的沿程摩阻系数:

A:与雷诺数有关; B:与管壁相对粗糙有关; C:与雷诺数及相对粗糙有关; D:与雷诺数和管长有关.

12. 圆形和正方形管道的断面面积、长度、相对粗糙度都相等, 且通过的流量相等, 则管流为层流时两种形状管道的沿程损失之比为:

A: 0.785 B: 1.255 C: 0.575 D: 1.535

13. 两水池水位差为 z , 用两根等径等长, 沿程阻力系数相等的管道连接, 按长管考虑, 则:

A $Q_1 > Q_2$ B $Q_1 = Q_2$ C $Q_1 < Q_2$ D $Q_2 = 0$

14. 实际流体在等直径管道中流动, 在过流断面 1, 2 上有 A, B, C 点, 则下列关系式成立

A. $z_A + p_A/\gamma = z_B + p_B/\gamma$; B. $z_A + p_A/\gamma = z_C + p_C/\gamma$; C. $z_B + p_B/\gamma = z_C + p_C/\gamma$;
D. $z_A + p_A/\gamma < \gamma$

15. 圆管层流流量变化与_____。

A. 粘度成正比 ; B. 管道半径成正比 ; C. 与压降成正比 ; D. 与粘度成反比

16. 一输水管道, 在流量和温度一定是, 随着管径的减小, 水流的雷诺数就_____。

A. 增大 ; B. 减小 C. 不变 ; D. 不定

17. 长管并联管道各并联管段的:

A:水头损失相等 B:水力坡度相等 C:总能量损失相等 D:通过的水量相等.

18. 并联管道阀门 K 全开时各段流量为 Q_1, Q_2, Q_3 , 现关小阀门 K, 其它条件不变, 流量的变化为:

A: Q_1, Q_2, Q_3 都减小 B: Q_1 减小, Q_2 不变, Q_3 减小 C: Q_1 减小, Q_2 增加, Q_3 减小 D: Q_1 不变, Q_2 增加, Q_3 减小.

19 有一泵循环管道, 各支管阀门全开时, 支管流量分别为 Q_1 、 Q_2 , 若将阀门 A 开度关小, 其它条件不变, 则主管流量 Q , 支管流量 Q_1 , Q_2 将:

A: Q 减小, Q_1 减小, Q_2 增大, B: Q , Q_1 , Q_2 均减小, C: Q 减小, Q_1 增大, Q_2 减小, D: Q , Q_1 减小, Q_2 不变.

20. 薄壁小孔淹没出流时, 其流量与_____有关。

A. 上游行近水头; B. 下游水头; C. 孔口上, 下游水面差; D. 孔口壁厚

21. 区分大孔口与小孔口是 e/H :

A 1/10 B 1/100 C 1/20 D 1/5

22. 在孔口的水头值与孔口的面积相同的情况下, 通过管嘴的流量比孔口的流量要:

A 相等 B 大 C 小 D 不能判定

23. 长度比尺 $\lambda_l = 50$ 的船舶模型, 在水池中以 1m/s 的速度牵引前进, 测得波浪阻力为 0.02N , 则原型中需要的功率 $N_p =$ _____。

A. 2.17kw ; B. 32.4kw ; C. 17.8kw ; D. 13.8kw

24. 设模型比尺为 $1:100$, 符合重力相似准则, 如果模型流量为 $1000\text{m}^3/\text{s}$, 则原型流量为_____ m^3/s .

A 0.01 B 1×10^8 C 10 D 10000

25. 设模型比尺为 $1:100$, 符合重力相似准则, 如果模型流速 6m/s , 则原型流速_____ m/s .

A 600 B 0.06 C 60 D 600000

26. 如模型比尺为 $1:20$, 考虑粘滞力占主要因素, 采用的模型中流体与原型中相同, 模型中流速为 50m/s , 则原型中流速为_____ m/s 。

A 11.1 B 1000 C 2.5 D 223

26. 满足 Fr 准则时, 原型的功率 P_v 可按_____ 来计算。

A $P_p = P_m \lambda_l^{-0.5}$ B $P_p = P_m \lambda_l^{(5/2)}$ C $P_p = \lambda_p \lambda_l^{(5/2)}$ D $P_p = \lambda_p \lambda_l^{1.5}$

27. 满足雷诺准则时，其流量比尺 λ_Q 的表达式是：

A $\lambda_Q = \lambda_A \cdot \lambda_l$ B $\lambda_Q = \lambda_l \cdot \lambda_v$ C $\lambda_Q = \lambda_l$ D $\lambda_Q = \lambda_A \cdot \lambda_v$

二. 计算题

1: 一底面积为 $40 \times 45 \text{cm}^2$ ，高为 1cm 的木块，质量为 5kg ，沿着涂有润滑油的斜面向下作等速运动，如图 1-4 所示，已知木块运动速度 $u = 1 \text{m/s}$ ，油层厚度 $d = 1 \text{mm}$ ，由木块所带动的油层的运动速度呈直线分布，求油的粘度。

解：∵ 等速 ∴ $\alpha s = 0$

由牛顿定律：

$$\sum F_s = m \alpha s = 0$$

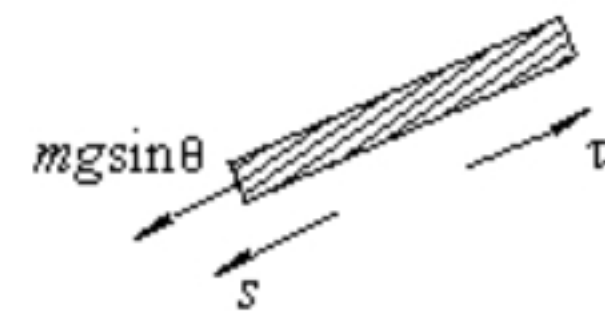
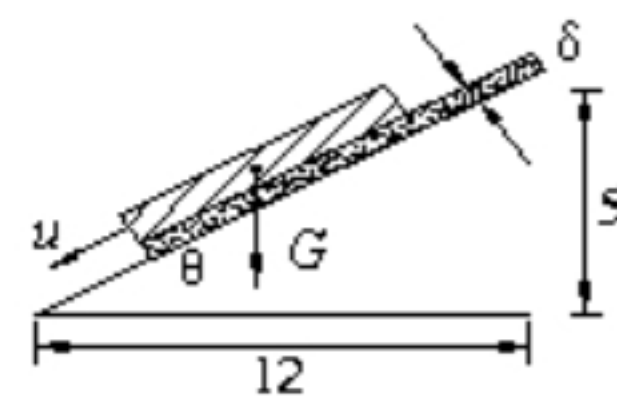
$$mg \sin \theta - \tau \cdot A = 0$$

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} = \mu \frac{u}{\delta}$$

(呈直线分布)

$$\therefore \theta = \tan^{-1}(5/12) = 22.62^\circ$$

$$\therefore \mu = \frac{mg \sin \theta \cdot \delta}{Au} = 0.105 \text{N} \cdot \text{s} / \text{m}^2$$



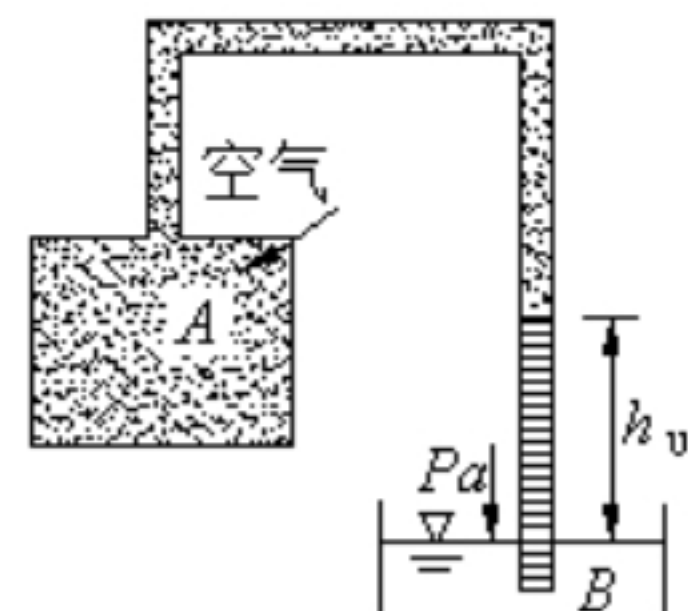
2. 设如图 2-13 所示， $h_v = 2 \text{m}$ 时，求封闭容器 A 中的真空值。

解：设封闭容器内的绝对压强为 p_{abs} ，真空值为 P_v 。

$$\text{则： } p_{abs} = p_a - \rho g h_v$$

根据真空值定义：

$$\begin{aligned} p_v &= p_a - \rho g h_v = p_a - (p_a - \rho g h_v) \\ &= \rho g h_v = 9800 \times 2 = 19.6 \text{kPa} \end{aligned}$$



3. 由真空表 A 中测得真空值为 17200N/m^2 。各高程如图，空气重量忽略不计， $\rho_1=6860\text{N/m}^3$ ， $\rho_2=15680\text{N/m}^3$ ，试求测压管 E 、 F 、 G 内液面的高程及 U 形测压管中水银上升的高差的 H 大小。

解：利用等压面原理

(1) E 管

$$p_A + (\rho g)_1 h_1 = p_{\text{atm}} = 0$$

$$\therefore h_1 = \frac{-p_A}{(\rho g)_1} = 2.5\text{m}$$

则：

$$\nabla E = \nabla 15.0 - h_1 = \nabla 12.5\text{m}$$

(2) F 管

$$p_A + (\rho g)_1 (15 - 11.6) = (\rho g)_w h_2$$

$$\therefore h_2 = \frac{p_A + 3.4(\rho g)_1}{(\rho g)_w} = 0.62\text{m}$$

$$\nabla F = \nabla 11.6 + h_2 = 12.22\text{m}$$

(3) G 管

$$p_A + (\rho g)_1 (15 - 11.6) = (\rho g)_w (11.6 - 8.0) = (\rho g)_2 h_3$$

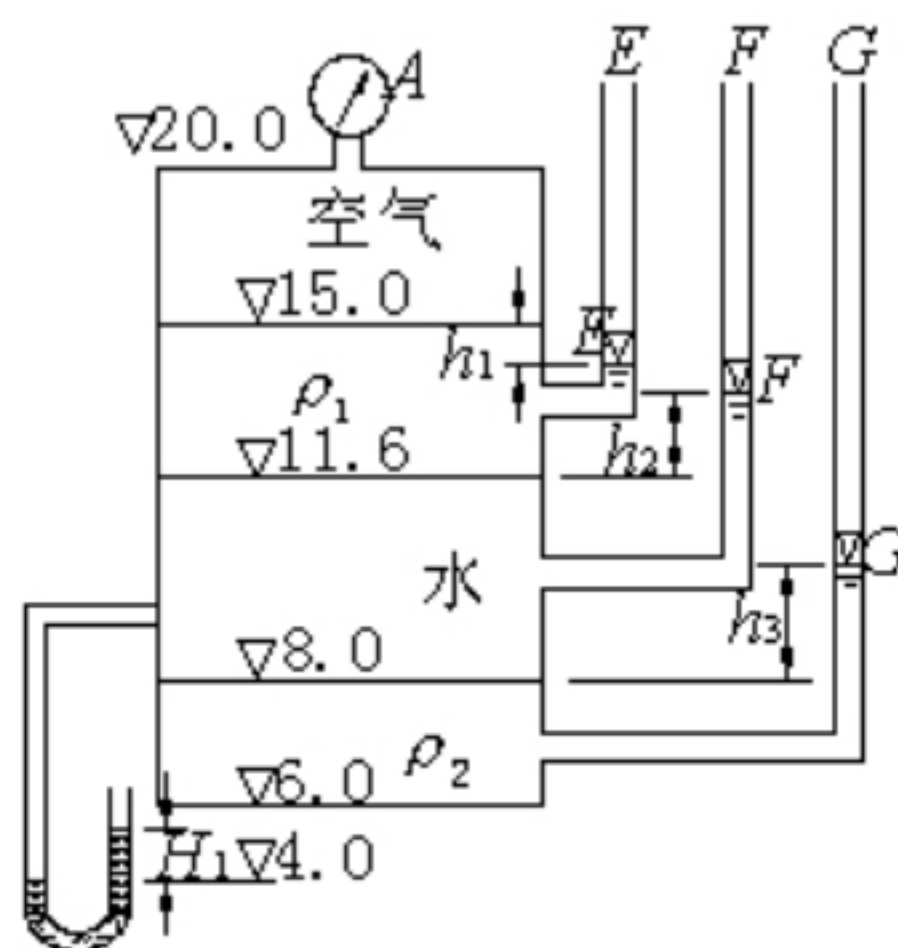
$$h_3 = \frac{p_A + 3.4(\rho g)_1 + 3.6(\rho g)_w}{(\rho g)_2} = 2.64\text{m}$$

$$\therefore \nabla G = \nabla 8.0 + h_3 = \nabla 10.64\text{m}$$

(4) U 形管

$$p_A + (\rho g)_1 (15 - 11.6) + (\rho g)_w (11.6 - 4.0) = (\rho g)_w H_1$$

$$H_1 = \frac{p_A + 3.4(\rho g)_1 + 7.6(\rho g)_w}{(\rho g)_w} = 0.605\text{m}$$

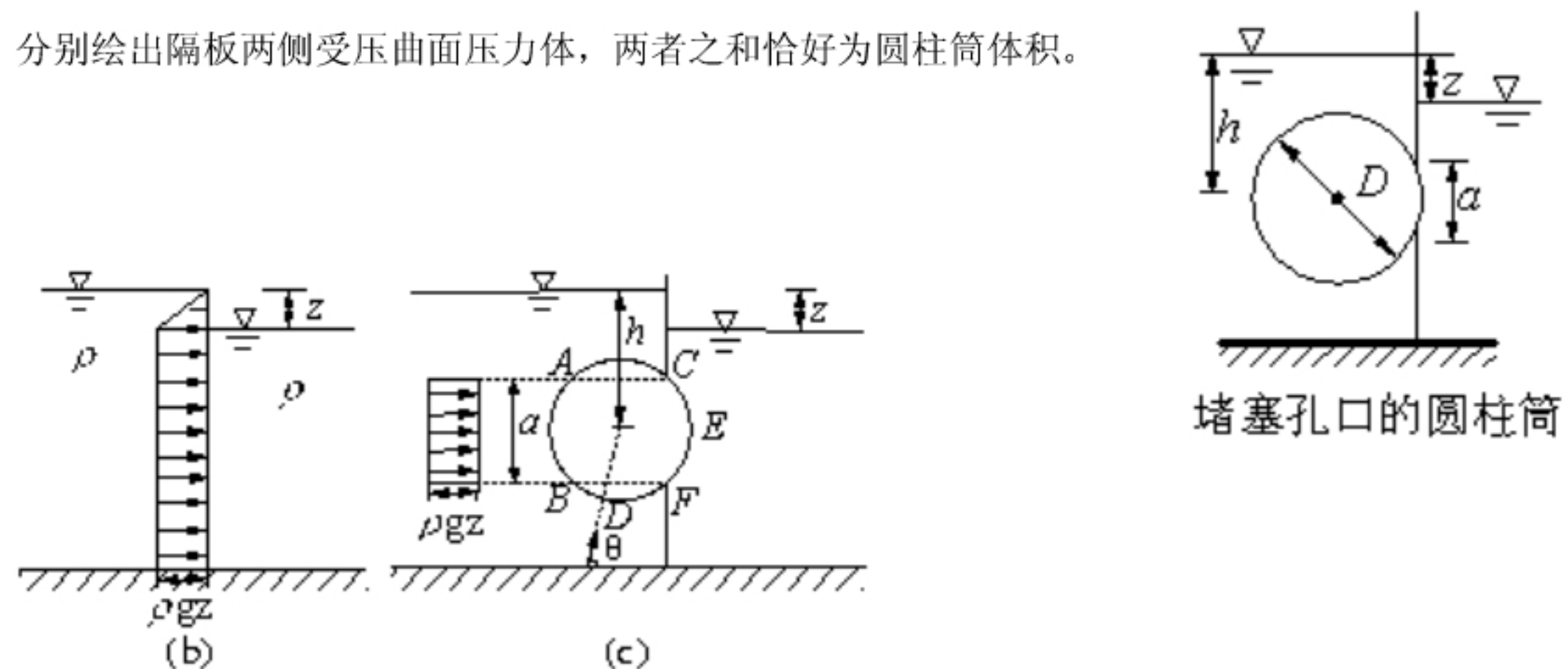


4. 某竖直隔板上开有矩形孔口，如图 2-41(a)：高 $a=1.0\text{m}$ 、宽 $b=3\text{m}$ 。直径 $d=2\text{m}$ 的圆柱筒将其堵塞。隔板两侧充水， $h=2\text{m}$ ， $z=0.6\text{m}$ 。求作用于该圆柱筒的静水总压力。

解 当隔板两侧均受到液体作用时，两侧压强抵消后的隔板水平压强分布图如图 2-41(b)所示。

本题圆柱体所受的水平压强，可把圆柱曲面分为曲面 AC 和曲面 BF、曲面 AB 和曲面 CEF 四部分考虑，其中曲面 AC 与曲面 BF 左右受力分别相等，水平分力均为零。曲面 AB 与曲面 CEF 分别受左右两侧水压作用，其水平压强分布同于高为 a ，宽为 b 的 CF 隔板。故其水平压强分布如图 2-41(c)所示。

分别绘出隔板两侧受压曲面压力体，两者之和恰好为圆柱筒体积。



因此，静水总压力的水平分力：

$$F_x = abz \rho g = 1.0 \times 3 \times 0.6 \times 9.806 = 17.65 \text{ kN} \quad \text{方向向右；}$$

静水总压力的铅直分力：方向向上；

$$F_z = \rho g V_p = \rho g \left(\frac{\pi}{4} d^2 \times b \right) = 9.806 \times \left(\frac{\pi}{4} \times 2^2 \times 3 \right) = 92.37 \text{ kN}$$

于是，作用在圆柱筒上的静水总压力：

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_z^2} = \sqrt{17.65^2 + 92.37^2} = 94.04 \text{ kN}$$

其作用线与水平面的夹角

$$\theta = \arctan \frac{F_z}{F_x} = \arctan \frac{92.37}{17.65} = 79.18^\circ$$

作用点 D 在水下的深度

$$h_D = h + \frac{D}{2} \sin \theta = 2 + \frac{2}{2} \sin 79.18^\circ = 2.98 \text{m}$$

5. 有一如图所示水泵管路系统, 已知: 流量 $Q=101 \text{m}^3/\text{h}$, 管径 $d=0.15 \text{m}$, 管路的总水头损失 $hw_{12}=25.14 \text{m}$, 水泵效率 $\eta = 75.5\%$, 试求: 1) 水泵的扬程 H_p ; 2) 水泵的功率 N_p . ($g=9.8 \text{ m/s}^2$ 水的容重: $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$)

解: 已知 [效率] $\eta = 0.755$

[位置水头] $\{m\}$ [位置水头] $z_2=102 \{m\}$

[流速] $v_1=0 \{m/s\}$ [流速] $v_2=0 \{m/s\}$

待求扬程 $H_p=? \{m\}$

待求功率 $N_p=? \{N \cdot m/s\}$

以吸水池水面为基准面写 1-1, 2-2 断面的能两方程

$$z_1+0+v_1^2/(2 \cdot g)+H_p=z_2+0+v_2^2/(2 \cdot g)+hw_{12}$$

$$N_p=\gamma \cdot Q \cdot H_p/\eta$$

将 $v_1=0 \quad v_2=0 \quad z_1=0 \quad z_2=102$

计算结果:

**扬程: $H_p=127.4 \{m\}$ 功率: $N_p=46395 \{N \cdot m/s\}$

6. 等径虹吸管如图, 不计损失, 求: (1) 水流喷出量。 (2) 若保持水满管流出, L 为多少?

(15 分)

解: (1) 选基准 0-0 面, 列 0、1 断面能量方程

$$0=H-L+v_1^2/2g$$

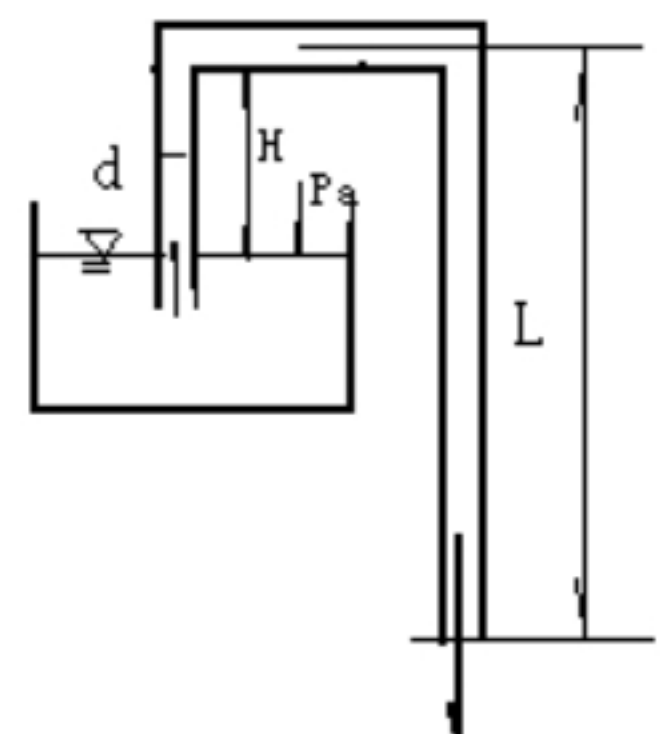
$$\text{故 } v_1 = \sqrt{2g(L-H)}$$

出流量为:

$$Q = v_1 \pi d^2 / 4 = [\pi d^2 / 4] \sqrt{2g(L-H)} \quad (6 \text{ 分})$$

(2) 选基准 1-1 面, 列 1、2 断面能量方程

$$L+p_2/\gamma + v_2^2/2g = v_1^2/2g$$



因 $v_1 = v_2$ 则

$$p_2/\gamma = -L \quad (5 \text{ 分})$$

说明 2 断面处是负压，真空度为 $p_v = \left| \frac{p_2}{\gamma} \right| < 10\text{m}$

$$\text{即 } L < 10\text{m} \quad (4 \text{ 分})$$

7. 一锥型喷嘴，出口直径 5 毫米，前端 1-1 断面直径与管内径相同为 20 毫米，前端相对压力为 10 工程大气压，流量系数为 0.6，在环境大气压力 1 工程大气压 下，试求喷嘴所受水作用力为若干？若管路长度为 200 米，沿程阻力系数为 0.02，局部阻力系数之和为 5，不计位置差，求泵出口处相对压力 p 为若干。(15 分)

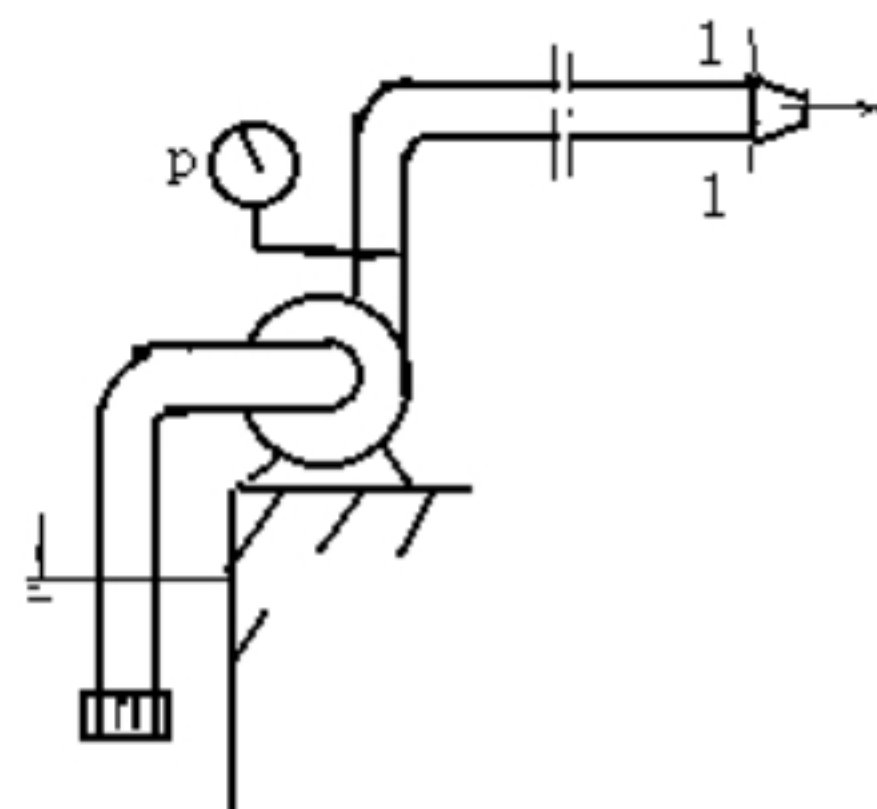
解：喷出流量为：

$$Q = \mu \frac{\pi d^2}{4} \sqrt{2gh} = 0.6 \frac{\pi 0.005^2}{4} \sqrt{2g \times 100} \\ = 0.000527 \text{ 米}^3/\text{秒} \quad (4 \text{ 分})$$

喷嘴进出口流速为：

$$v_1 = \frac{Q}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{0.000527}{\frac{\pi 0.02^2}{4}} = 1.68 \text{ m/s} \quad (1 \text{ 分})$$

$$v_2 = \frac{Q}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{0.000527}{\frac{\pi 0.005^2}{4}} = 26.85 \text{ m/s} \quad (1 \text{ 分})$$



选喷嘴区为控制体，进行受力分析，不计重力。由动量方程可得：

$$F = \rho Q(v_2 - v_1) - p_1 A = 1000 \times 0.000527 (26.85 - 1.68) - 9800 \times \pi \times 0.02^2 / 4 = 10.19 \text{ 牛}$$

喷嘴所受力与此相反。 (5 分)

因不计位置差，以管轴为基准，列泵出口断面和喷嘴前断面能量方程 得：

$$p/\gamma = p_1/\gamma + (\lambda (l/d) + \xi) v_1^2 / 2g$$

$$= 100 + (0.02(200/0.02) + 5) 1.68^2 / 2g = 128.81 \text{ 米水柱} \quad (4 \text{ 分})$$

8. 证明：液体在几何相似的管道中流动时，其压强损失的表达式为：

$$p = \frac{\rho l v^2}{d} \phi\left(\frac{vd\rho}{\mu}\right)$$

式中： d ——管道直径； v ——流动速度； l ——管道长度； ρ ——流体密度； μ ——流体动力粘度； ϕ 为函数。(15 分)

证明：由题意知，有关量的物理方程为：

$$\phi(p, \rho, v, d, l, \mu) = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

选 ρ, d, v 为基本量，组成基本量群，求三个无量纲量参数：

$$\phi(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

式中: $\pi_1 = \frac{p}{\rho^a d^b v^c}$, $\pi_2 = \frac{\mu}{\rho^x d^y v^z}$, $\pi_3 = \frac{l}{\rho^a d^b v^c}$

对 π_1 有: $[ML^{-1}T^{-2}] = [ML^{-3}]^a [L]^b [LT^{-1}]^c$

M: $1=a$

L: $-1=-3a+b+c$

T: $-2=-c$

解之: $a=1, b=0, c=2$ (3 分)

$\pi_1 = \frac{p}{\rho v^2}$

同理

$\pi_2 = \frac{\mu}{\rho l v}$

$\pi_3 = \frac{l}{d}$ (3 分)

代入方程并整理

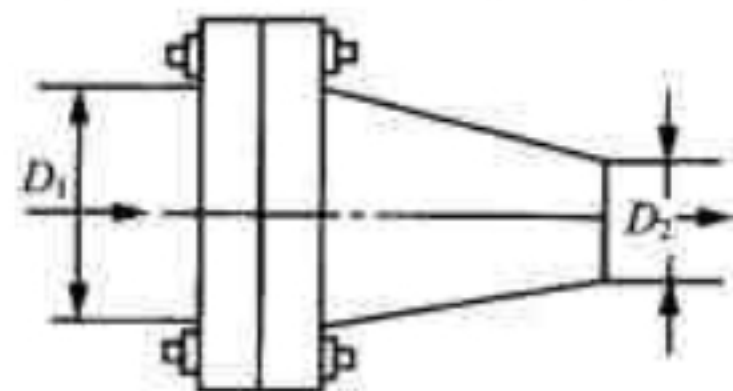
$p = \rho v^2 \varphi\left(\frac{l}{d}, R_e\right)$ (2 分)

试验证明压强损失的大小与管道长度成正比, 与管道直径成反比, 为此将 l/d 提出得

$p = \frac{\rho l v^2}{d} \varphi(R_e)$ (2 分)

于是得证。

9. 有一水平喷嘴, 如图所示, $D_1=200\text{mm}$ 和 $D_2=100\text{mm}$, 喷嘴进口水的绝对压强为 345kPa , 出口为大气, $p_a=103.4\text{kPa}$, 出口水速为 22m/s 。求固定喷嘴法兰螺栓上所受的力为多少? 假定为不可压缩定常流动, 忽略摩擦损失。(12 分)



解: 螺栓上所受的力等于水对喷嘴的作用力, 与喷嘴对水的作用力大小相等方向相反。

设喷嘴对水的作用力为 R

取喷嘴入口、出口和喷嘴壁面为控制面, 列控制体内水的动量方程:

$$\rho q_v (v_2 - v_1) = p_1 A_1 - p_2 A_2 + R \quad (\text{a})$$

(6 分)

又由连续性方程:

$$q_v = v_1 A_1 = v_2 A_2 \quad (\text{b})$$

(4 分)

解(a)、(b)可得: $R = -7171.76\text{N}$ (2

分)

则, 螺栓上所受力为 7171.76 N

10. 不可压缩流体无旋流动的速度分布为 $u = Ax + By$, $v = Cx + Dy$, $w = 0$, 若此流场满足

连续性方程，试导出 A 、 B 、 C 、 D 所需满足的条件。（不计重力影响）（10 分）

【解】 根据连续性方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = A + D = 0$$

（4 分）

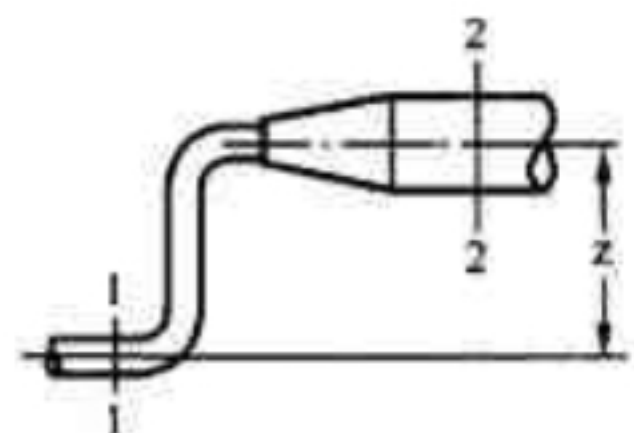
根据无旋流动条件：

$$\omega_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = C - B = 0$$

（4 分）

A 、 B 、 C 、 D 所满足得条件为： $A = -D$ ； $C = B$

11. 水流过一段转弯变径管, 如图所示, 已知小管径 $d_1 = 200\text{mm}$, 截面压力 $p_1 = 70\text{ kPa}$, 大管径 $d_2 = 400\text{mm}$, 压力 $p_2 = 40\text{ kPa}$, 流速 $v_2 = 1\text{m/s}$ 。两截面中心高度差 $z = 1\text{m}$, 求管中流量及水流方向。（12 分）



$$\text{解: } q_v = v_2 A_2 = v_2 \frac{1}{4} \pi d_2^2 = 1 \times \frac{1}{4} \times 3.14 \times 0.4^2 = 0.1256 \text{ (m}^3/\text{s)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$v_1 = \frac{4q_v}{\pi d_1^2} = \frac{4 \times 0.1256}{3.14 \times 0.2^2} = 4 \text{ (m/s)} \quad (2 \text{ 分})$$

取截面 1 为基准面,

$$\text{截面 1 机械能: } E_1 = \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{70000}{1000 \times 9.806} + \frac{4^2}{2 \times 9.806} = 7.95 \text{ (m)} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{截面 2 机械能: } E_2 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z = \frac{40000}{1000 \times 9.806} + \frac{1^2}{2 \times 9.806} + 1 = 5.13 \text{ (m)}$$

（3 分）

$$E_1 > E_2$$

$\therefore$ 水流方向为由 1 截面到 2 截面。 (2 分)